함수의 극한

02

2.5 함수의 연속성

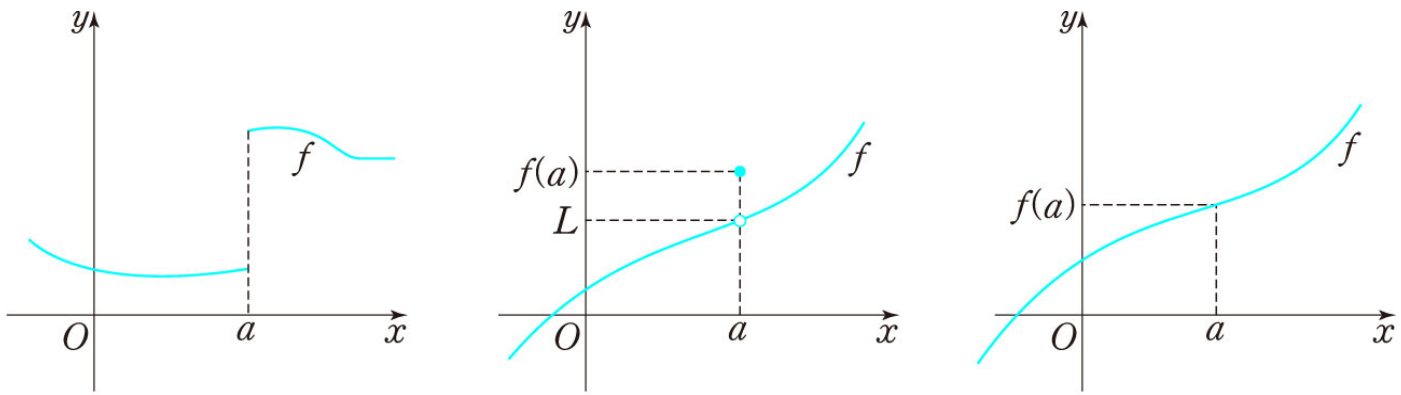
정의 2.6

함수 $f(x)$가 $x=a$를 포함하는 어떤 구간에서 정의되었다 하자. 이 때

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

이면, $x=a$에서 함수 $f(x)$는 **연속**이라 한다.

함수 $f(x)$가 정의역 내의 모든 점에서 연속일 때, $f(x)$는 그 정의역에서 **연속함수**라 한다. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아닐 때는 $x=a$에서 **불연속**이라 한다.



정리 2.8

두 함수 f와 g가 a에서 연속함수이고, c가 임의의 실수라 하자. 이 때 함수

$$f \pm g,\ cf,\ fg,\ \frac{f}{g}\ \ (\text{단}, g(a) \neq 0)$$

들은 a에서 연속이다.

예제 2.32 $f(x) = x^2 \cos x + \dfrac{\sin x}{x^2+1}$가 연속인 실수값 x를 구하여라.

풀이 $x^2, \cos x, x^2+1, \sin x$ 등은 모든 실수값 x에 대하여 연속함수이며, $x^2+1 \neq 0$이므로 정리 2.7에 의하여 $f(x)$도 모든 실수값 x에 대하여 연속이다. □

정리 2.7

다항함수는 연속함수이다. 유리함수 $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}\ (g(x) \neq 0)$는 연속함수이다.

(사이값정리)

(참고) **정리 2.10** (중간값정리)

f를 $[a,b]$에서 연속인 함수라 하자. p가 $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 수라 하면, $f(c)=p$인 c가 a와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.

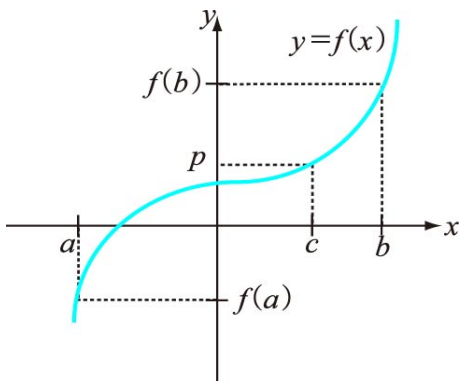


그림 2.15: 중간값정리

예제 2.37 중간값정리를 이용하여 $x^3+3x-2=0$의 근이 0과 1 사이에 있음을 증명하여라.

풀이

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 2.5

1. 다음 함수의 연속성을 조사하여라. 불연속이면 그 이유를 밝혀라.

   (3) $h(x) = \sqrt{x-3}$ (4) $g(t) = \dfrac{t^3-8}{t-2}$

2. 다음 함수는 어떤 점에서 정의되지 않는다. 그 점에서 연속이 되게 하려면 어떻게 정의하여야 하는가?

   (1) $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x-3}$

3. 중간값정리를 사용하여 $x^5+3x-3=0$의 근이 0과 1 사이에 있음을 증명하여라.